Отчёт по лабораторной работе: решётчатый газ HPP

1. Цель работы

Реализовать модель решётчатого газа HPP и проследить, как газ перераспределяется между половинами поля, если в левой половине частиц больше, чем в правой. Сравнить периодические и отражающие границы.

2. Модель HPP

Поле состоит из H × W узлов (H = 96, W = 128). В каждом узле четыре канала — направления движения: вправо, вверх, влево, вниз. В канале может быть не более одной частицы, поэтому в узле от 0 до 4 частиц. Состояние поля — булев массив n[y, x, k], где k = 0, 1, 2, 3 — номер направления.

Один шаг по времени состоит из двух действий:

1. Столкновение. Если в узле ровно две частицы и они летят навстречу друг другу, то они разлетаются под прямым углом: пара «вправо + влево» становится парой «вверх + вниз», и наоборот. В остальных 14 состояниях из 16 возможных ничего не меняется.
2. Перенос. Все частицы одновременно сдвигаются на один узел в направлении своего движения.

В виде формулы столкновение записывается так (индексы берутся по модулю 4, звёздочка — состояние после столкновения):

```
n_i^{*} = n_i - n_i n_{i+2}(1-n_{i+1})(1-n_{i+3}) + (1-n_i)(1-n_{i+2}) n_{i+1} n_{i+3}
```

Столкновение сохраняет число частиц и суммарный импульс.

Границы поля:

- периодические: частица, вышедшая за край поля, появляется с противоположной стороны;
- отражающие: частица у стенки остаётся в том же узле и меняет направление на противоположное, на следующем шаге она летит обратно.

В начальный момент каждый канал в левой половине занят с вероятностью 0,45, в правой — с вероятностью 0,05. Средняя плотность (число частиц на узел) слева 4 · 0,45 = 1,8, справа 4 · 0,05 = 0,2. Случайно задаётся только начальное состояние, дальше модель детерминирована.

Перенос газа между половинами поля описывается разностью плотностей:

```
\Delta\rho(t) = \rho_L(t) - \rho_R(t)
```

где ρ_L и ρ_R — средние плотности левой и правой половин поля. В начале Δρ ≈ 1,6 частицы на узел.

3. Программа и проверки

Программа — один файл `hpp_lab.py` на Python (библиотеки NumPy и Matplotlib), запуск: `python hpp_lab.py`. Основные функции:

- `initial_state` — случайное начальное поле;
- `collide` — столкновения;
- `stream` — перенос с учётом типа границы;
- `run` — один расчёт на 800 шагов;
- `main` — расчёты для обоих типов границ, вывод результатов и построение графиков.

Параметры расчёта:

Параметр	Значение
Размер поля	128 × 96 узлов
Число шагов	800
Вероятность занятости канала, слева / справа	0,45 / 0,05
Число случайных начальных состояний	12 (генератор инициализируется числами 2026–2037)
Блок усреднения для карт плотности	8 × 8 узлов
Интервал итогового усреднения	последние 100 шагов (t = 701–800)

Для каждого типа границ выполнено 12 расчётов с разными случайными начальными состояниями. Для периодических и отражающих границ берутся одни и те же 12 начальных состояний.

Проверки. На каждом шаге программа проверяет, что число частиц не изменилось, а при периодических границах — что не изменился суммарный импульс. Во всех расчётах проверки выполнены. При отражающих границах импульс газа меняется, потому что на газ действуют стенки.

Отдельно проверено, что одна частица возвращается в исходное состояние через W = 128 шагов при периодических и через 2W = 256 шагов при отражающих границах. Две встречные частицы после столкновения летят под прямым углом, а три частицы в узле направлений не меняют.

4. Результаты

4.1. Перенос газа между половинами поля

Разность плотностей Δρ колеблется около нуля: газ переходит из левой половины в правую и возвращается обратно (рис. 1). При обоих типах границ амплитуда колебаний убывает, но за 800 шагов Δρ не становится равной нулю.

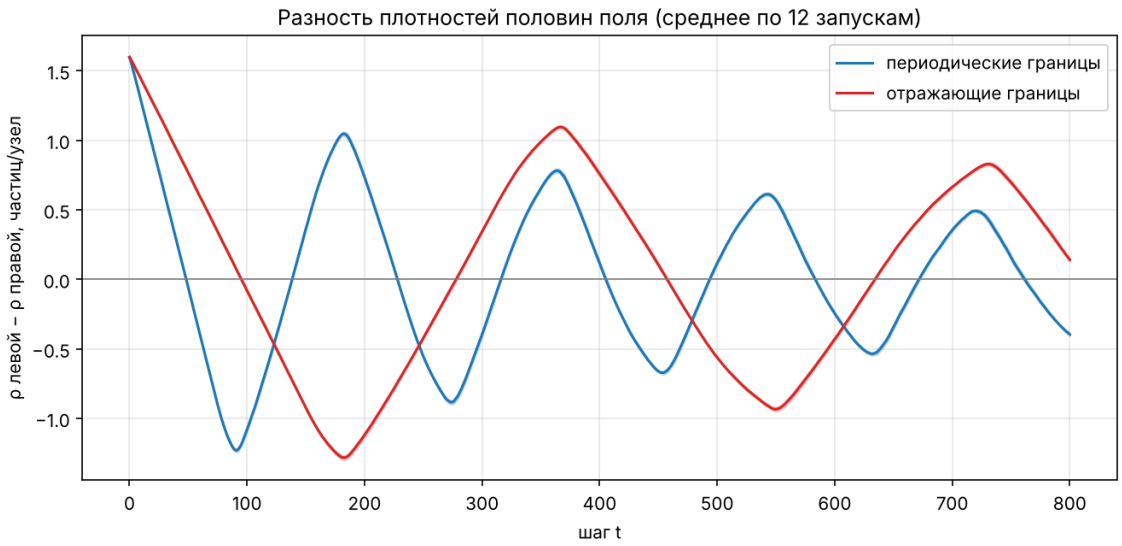


Рис. 1. Разность плотностей Δρ(t): линия — среднее по 12 расчётам, полоса — ±1 стандартное отклонение между расчётами.

Таблица 1. Максимумы средней разности плотностей и период колебаний

Границы	Максимумы: шаг (Δρ, частиц/узел)	Период по максимумам, шагов	Оценка T, шагов
Периодические	182 (1,05); 364 (0,78); 543 (0,61); 720 (0,49)	179	181
Отражающие	367 (1,10); 731 (0,83)	364	362

Колебания — это звуковая волна в газе. В модели HPP скорость звука $c_s = 1/\sqrt{2} \approx 0{,}71$ узла за шаг (линейная теория, [1]). При периодических границах длина волны равна ширине поля $W = 128$, поэтому период $T = W / c_s = 128 \cdot \sqrt{2} \approx 181$ шаг. При отражающих границах в поле укладывается половина волны: длина волны $2W = 256$, $T = 2W / c_s \approx 362$ шага. Эти оценки близки к измеренным периодам 179 и 364 шага. Перепад плотности в расчёте большой, а теория линейная, поэтому точного совпадения ждать не стоит.

4.2. Карты плотности

На рисунке 2 показана плотность, усреднённая по блокам 8 × 8 узлов, для первого из 12 начальных состояний. В начале граница между половинами резкая. Затем вдоль оси x движется полоса повышенной плотности — фронт волны; поле почти не зависит от y. При периодических границах фронт выходит за край поля и появляется с противоположной стороны, при отражающих — отражается от стенки. К t = 800 плотность в обоих случаях заметно выровнялась, но неоднородность остаётся.

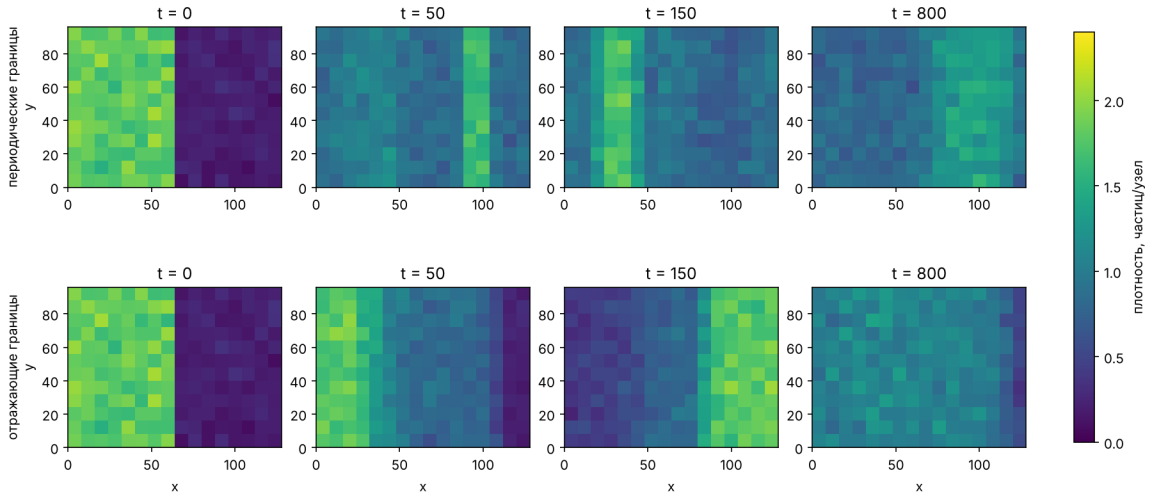


Рис. 2. Плотность по блокам 8 × 8 при периодических (верхний ряд) и отражающих (нижний ряд) границах, t = 0, 50, 150, 800.

4.3. Итоговые показатели

Таблица 2. Средний модуль разности плотностей за последние 100 шагов (t = 701–800): среднее ± стандартное отклонение по 12 расчётам

Границы	Модуль Δρ, частиц/узел
Периодические	0,288 ± 0,006
Отражающие	0,594 ± 0,011

Сравнивать границы по этим числам нужно осторожно: колебания идут с разной частотой. На интервале t = 701–800 при отражающих границах находится максимум Δρ (t = 731), а при периодических Δρ уже уменьшается и меняет знак (рис. 1). Надёжнее сравнить максимумы из таблицы 1: около t = 365 при периодических границах максимум равен 0,78, при отражающих — 1,10; около t = 720–730 — 0,49 и 0,83. При отражающих границах колебания затухают медленнее.

5. Выводы

1. Реализована модель HPP с периодическими и отражающими границами. Число частиц сохраняется во всех расчётах, при периодических границах сохраняется и суммарный импульс.
2. Газ из плотной половины переходит в разреженную не монотонно, а волнами: разность плотностей колеблется около нуля, амплитуда убывает. Полного выравнивания за 800 шагов нет.
3. Тип границ определяет период колебаний: 179 шагов при периодических и 364 шага при отражающих границах. Значения согласуются с оценками T = W / c_s и T = 2W / c_s при c_s = 1/√2.
4. При отражающих границах колебания затухают медленнее: максимум Δρ около t = 730 равен 0,83, а при периодических границах около t = 720 — 0,49.

5. Результаты относятся к одному размеру поля (128 × 96), одному виду начального распределения и 800 шагам. В модели HPP только четыре направления движения, поэтому она анизотропна; сравнение с реальным газом не проводилось.